

دستیار جلسه

نقشه راه و کارهای آینده

سند ۳ از ۳ · نقشه راه محصول، قابلیت‌های پیشرفته و مسیرهای پژوهشی · شرح پروژه · پیاده‌سازی · CHANGELOG

این سند هر آنچه را که پس از MVP می‌آید یک‌جا گرد می‌آورد: نقشه‌ی راه محصول به تفکیک اسپرینت، سه قابلیت پیشرفته‌ی متمایزکننده (راهنمای برگزارکننده، هم‌راستایی اسناد، تحلیل احساسات)، چرخه‌ی کیفیت عملیاتی (MLOps)، و مجموعه‌ای از ایده‌های افق بلندتر پژوهشی. این، همراه «ایده‌های آینده»ی **سند ۱** (چشم‌انداز) و **سند ۲** (سامانه‌ی فعلی) است.

راهنمای وضعیت. اسپرینت ۱ (همان MVP) تکمیل شده است. در میان قابلیت‌های پیشرفته، **راهنمای برگزارکننده** هم‌اکنون پیاده‌سازی شده (GET /api/meetings/{id}/facilitation)؛ هم‌راستایی اسناد و تحلیل احساسات طراحی شده‌اند اما هنوز ساخته نشده‌اند.

برای همیشه خارج از محدوده: رونویسی زنده و جریانی حین جلسه و diarization حرفه‌ای گویندگان. رونویسی تک‌مرحله‌ای Gemini از صوت آپلود/ضبط‌شده، نیاز محصول را بدون یک خط لوله‌ی جدای STT پوشش می‌دهد.

فهرست

۱. نقشه راه در یک نگاه
۲. اسپرینت ۲ – آرشیو و جستجوی سازمانی
۳. اسپرینت ۳ – Jira و گردش کار عملیاتی
۴. اسپرینت ۴ – کاربران، فضای کار و تقویم
۵. اسپرینت ۵ – مقیاس، کیفیت و استقرار
۶. اسپرینت ۶+ – محصول هوشمند سازمانی
۷. قابلیت‌های پیشرفته (تمایزکننده‌ها)

۱. راهنمای برگزارکننده

2. هم‌راستایی SOW / قرارداد

3. تحلیل احساسات

8. ML Ops و چرخه‌ی کیفیت

9. اولویت‌بندی

10. وابستگی‌های فنی

11. ایده‌های افق‌بلندتر پژوهشی

۱. نقشه راه در یک نگاه

Sprint 1 

MVP دموی



Sprint 2

چند جلسه RAG آرشیو و



Sprint 3

هوشمند و یکپارچه سازی Jira



Sprint 4

Sprint 4
کاربران و سازمان



Sprint 5
مقیاس و استقرار



Sprint 6+
هوش چندعامله

قوس نقشه‌ی راه یک پیشروی عمدی است: از یک جلسه (MVP) به یک حافظه‌ی سازمانی از جلسات (اسپرینت ۲)، به گردش‌کار عملیاتی واقعی (اسپرینت ۳)، به یک محصول واقعاً چندمستأجره (اسپرینت‌های ۴ و ۵)، و سرانجام به هوش چندعامله‌ی متمایز (اسپرینت ۶+).

هدف: از «یک جلسه» به «حافظه‌ی سازمانی جلسات» برسیم.

قابلیت	توضیح	پیاده‌سازی پیشنهادی
RAG چندجلسه‌ای	پرسش درباره‌ی چند جلسه با فیلتر تاریخ، پروژه، شرکت‌کننده.	metadata Chroma: org_id , project , date ؛ فیلتر در query.
صفحه آرشیو	لیست جلسات با جستجوی متنی روی عنوان/خلاصه.	SQLite FTS5 روی title , summary .
برچسب و پروژه	دسته‌بندی جلسات (standup, planning, review).	ستون‌های tags , project_key در SQLite.
خروجی خلاصه	Export به Markdown / PDF برای اشتراک با مدیر.	قالب Astro یا WeasyPrint از همان MeetingAnalysis .
مقایسه جلسات	«تصمیمات sprint قبل در برابر الان» – یک عامل روی چند meeting_id.	compare_agent + top-k از هر جلسه.

معیار پذیرش

- سه جلسه ingest شده؛ یک پرسش cross-meeting با citation از حداقل دو جلسه.
- جستجوی آرشیو زیر ۵۰۰ms (تا حدود ۱۰۰ جلسه).
- Export خلاصه‌ی یک جلسه بدون خطای RTL.

۳. اسپرینت ۳ – Jira و گردش کار عملیاتی

هدف: تسک‌ها واقعاً به افراد درست در Jira برسند، نه issueهای ناشناس.

قابلیت	توضیح	فنی
نگاشت assignee	«سارا» در transcript ← یک accountId در Jira.	جدول speaker_jira_map ؛ UI تنظیمات (آماده شده).

ابزارهای Pydantic AI: <code>search_existing_issues</code> , <code>preview_create</code>	پیش‌نمایش، حذف تکراری، پیشنهاد <code>epic/link</code> .	<code>jira_agent</code>
refresh token؛ ذخیره‌ی Atlassian OAuth 2.0 رمزنگاری‌شده.	جایگزین token شخصی – مناسب تیم.	OAuth در Jira
state موقت؛ POST فقط پس از تأیید.	کاربر تسک‌ها را در UI ویرایش کند، بعد <code>bulk create</code> .	ویرایش قبل از ارسال
<code>jira_keys_json</code> برای هر تسک.	نمایش <code>issue key</code> و لینک Jira در صفحه‌ی جلسه.	وضعیت همگام
<code>JIRA_PROJECT_KEY</code> از <code>map</code> + یک <code>config</code> <code>YAML</code> .	فیلدهای سفارشی پروژه (story points, component).	قالب <code>issue</code>

۴. اسپرینت ۴ – کاربران، فضای کار و تقویم

هدف: چندکاربره‌ی واقعی و اتصال به ابزارهای روزمره.

قابلیت	توضیح	فنی
احراز هویت	ورود با ایمیل/رمز یا SSO سازمانی.	JWT session؛ یا OIDC (Keycloak / Google Workspace).
فضای کار (workspace)	داده‌ی هر سازمان جدا – جلسات، نقشه <code>Jira</code> ، <code>speaker</code> .	<code>org_id</code> روی همه‌ی جداول؛ <code>middleware tenancy</code> .
نقش‌ها (RBAC)	<code>admin · editor · viewer</code> – چه کسی Jira <code>create</code> کند.	جدول <code>memberships</code> .
تقویم (متادیتا)	<code>import</code> عنوان/زمان/شرکت‌کنندگان از <code>Google Calendar</code> – <code>transcript</code> همچنان	<code>Calendar API read-only</code> ؛ پیش‌پرکردن فرم جلسه.

		paste/upload.
ایمیل خلاصه	ارسال خودکار خلاصه + لینک جلسه به شرکت کنندگان.	Resend/Cloudflare یا SMTP Email؛ قالب HTML RTL.
اعلان Slack/Teams	پیام کوتاه: N تسک جدید + لینک.	Incoming webhook.

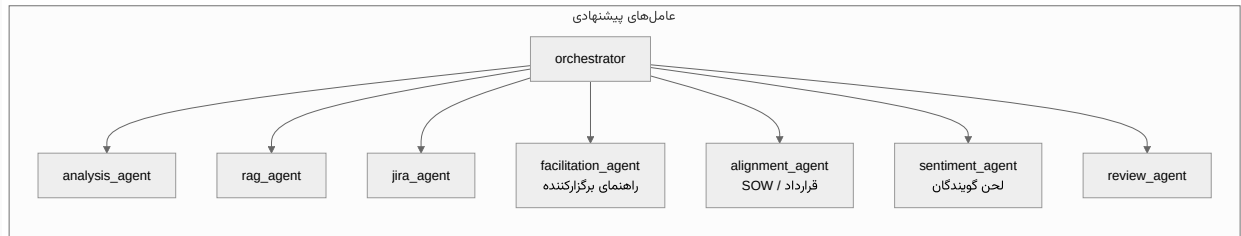
۵. اسپرینت ۵ – مقیاس، کیفیت و استقرار

هدف: آماده برای دموى سازمانى و پایش در production.

قابلیت	توضیح	فنی
PostgreSQL	جایگزین SQLite برای چند worker و backup.	مهاجرت Alembic + SQLAlchemy از schema فعلی.
Vector در مقیاس	هزاران chunk بدون کندی.	pgvector یا Chroma Cloud؛ retention policy.
صف ingest	تحلیل جلسه‌ی طولانی در background.	Redis + worker (Celery / ARQ)؛ polling وضعیت در UI.
Observability	ردیابی latency Gemini و خطای Jira.	OpenTelemetry + log ساختاریافته؛ یک dashboard.
استقرار	Docker Compose؛ اختیاری Cloud Run / VPS.	frontend + API + Postgres در یک compose.
prompt و eval	مجموعه‌ی golden transcript؛ regression کیفیت خلاصه.	pytest + امتیاز LLM-judge یا rubric انسانی.
محدودیت نرخ	جلوگیری از سوءاستفاده از API.	cache؛ rate limit per org embedding.

۶. اسپرینت ۶+ – محصول هوشمند سازمانی

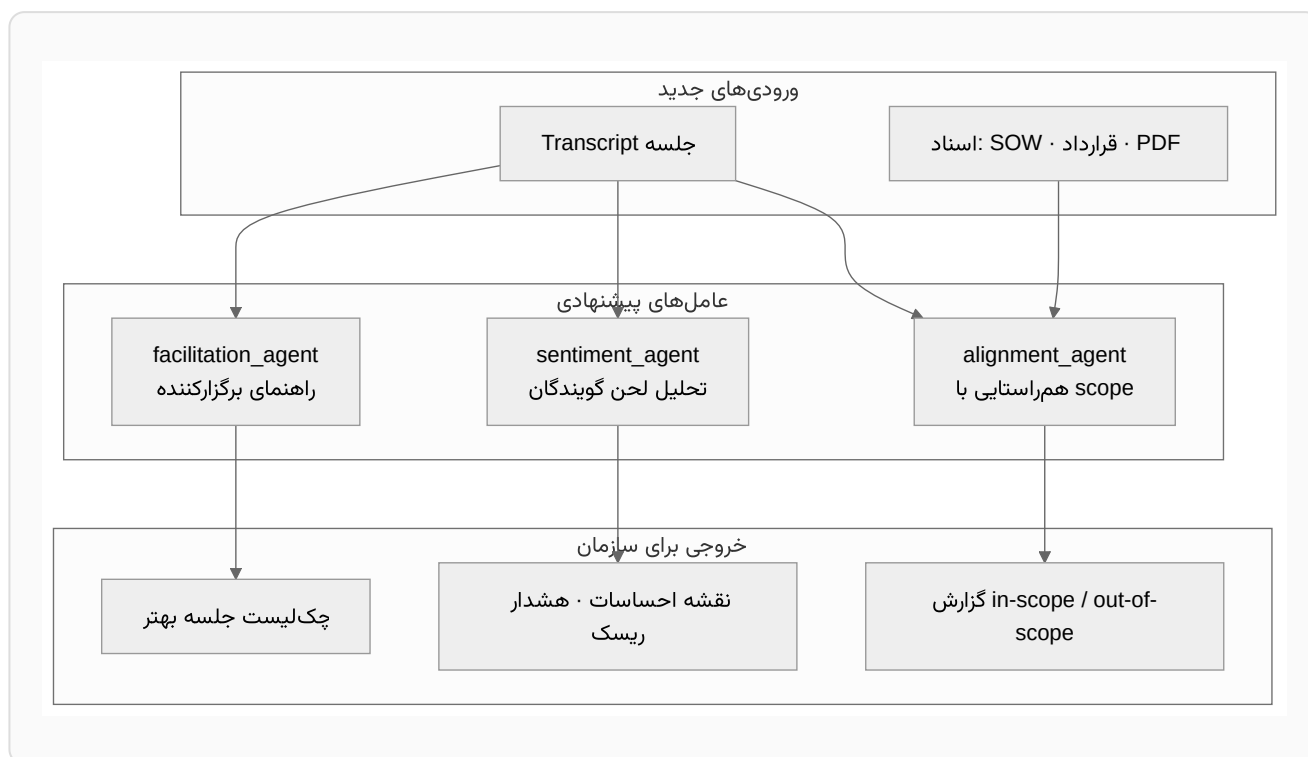
هدف: تمایز رقابتی – فراتر از «خلاصه + Jira».



ارزش	ایده
پیگیری تصمیمات بین جلسات – «آیا تصمیم X اجرا شد؟»	ردیابی تصمیمات
همه‌ی تسک‌های باز از همه‌ی جلسات، با فیلتر assignee.	داشبورد action items
prompt مخصوص standup / retro / planning.	قالب جلسه
نسبت صحبت هر speaker؛ هشدار جلسه‌ی یک‌طرفه.	تحلیل مشارکت
یک عامل که جلسه‌ی جدید را با تصمیمات قبلی مقایسه می‌کند.	تعارض تصمیم
تهیه‌ی خودکار دستور کار بعدی از تسک‌های باز.	پیشنهاد follow-up
انتشار صورتجلسه در wiki سازمان.	Confluence / Notion
ویرایش انسانی روی خلاصه؛ re-run فقط بخشی از خط لوله.	نسخه‌گذاری تحلیل
ماسک PII · retention · export برای GDPR.	حریم خصوصی
استقرار داخل شبکه؛ مدل self-hosted اختیاری.	on-prem

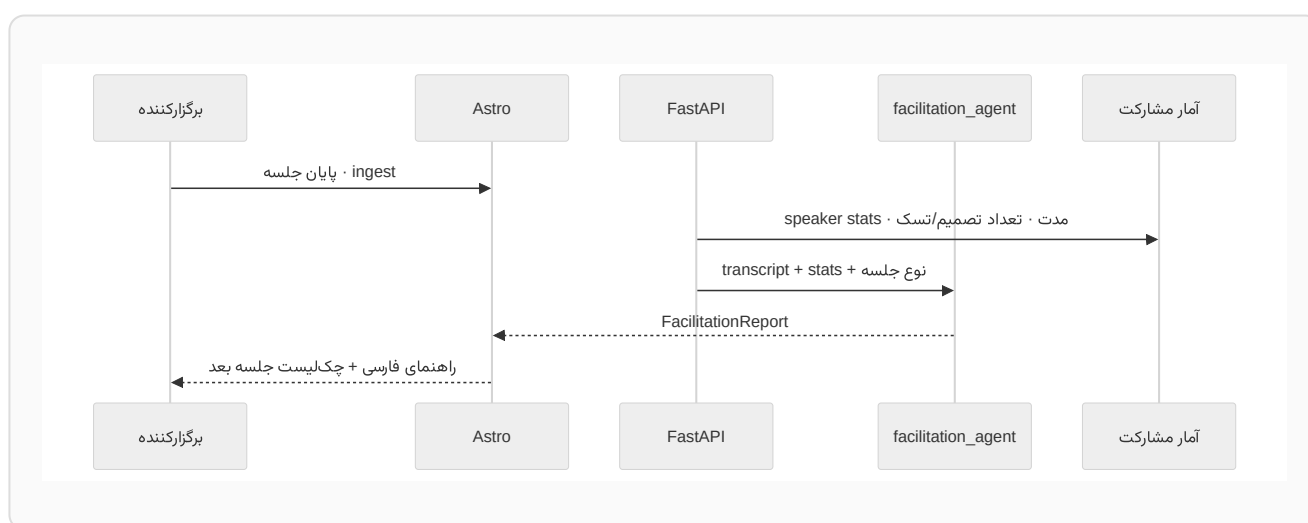
۷. قابلیت‌های پیشرفته (تمایزکننده‌ها)

سه قابلیت، دستیار را از یک یادداشت‌بردار به یک محصول هوش‌جلسه (meeting intelligence) تبدیل می‌کنند. هر کدام یک عامل جدید و در صورت لزوم یک ورودی جدید می‌افزایند.



۷.۱ راهنمای برگزارکننده (پیاده‌سازی شده)

پس از تحلیل هر جلسه، سامانه به برگزارکننده (facilitator) پیشنهاد عملی و مربی‌گونه می‌دهد: چه چیزی خوب بود، کجا وقت هدر رفت، و جلسه‌ی بعدی چطور کوتاه‌تر و مؤثرتر برگزار شود.



چک‌لیست دستی (امروز – بدون AI)

قبل از جلسه

- هدف یک خطی و خروجی مورد انتظار (تصمیم / تسک / اطلاع رسانی) مشخص باشد.
- دستور کار با زمان تقریبی هر بند (timebox) ارسال شود.
- فقط افراد ضروری دعوت شوند – نقش هر نفر روشن باشد.
- اسناد مرجع (SOW، قرارداد) از قبل در دسترس باشد.

حین جلسه

- تصمیمات را با جمله‌ی «تصمیم گرفتیم که...» و مسئول اعلام کنید.
- بحث‌های off-topic را به «پارکینگ‌لات» بسپارید.
- هر ۱۵ تا ۲۰ دقیقه یک خلاصه‌ی ۳۰ ثانیه‌ای از پیشرفت بدهید.

بعد از جلسه

- خلاصه + تسک‌ها ظرف ۲۴ ساعت منتشر شود.
- جلسه‌ی follow-up فقط در صورت وجود تسک باز برنامه‌ریزی شود.

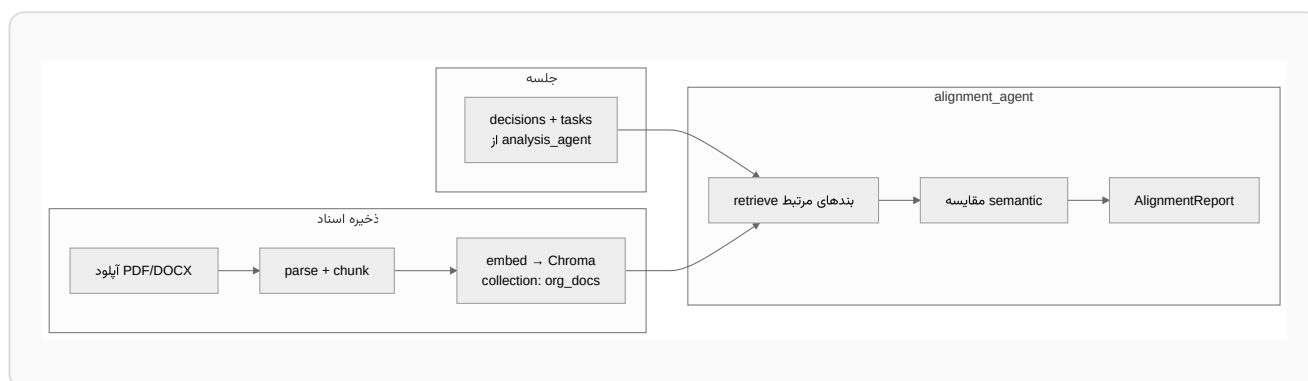
خروجی FacilitationReport

فیلد	توضیح
what_went_well	۲ تا ۳ نکته‌ی مثبت (مثلاً تصمیمات شفاف، مشارکت متعادل).
improvements	پیشنهاد مشخص (مثلاً «بخش X چهل درصد زمان را گرفت بدون تصمیم»).
next_meeting_agenda	پیش‌نویس دستور کار جلسه‌ی بعد از روی تسک‌های باز.
timebox_suggestion	پیشنهاد مدت کوتاه‌تر یا قالب متفاوت (مثلاً async update).
coaching_summary	خلاصه‌ی کوتاه و تشویقی برای برگزارکننده.
facilitator_score	امتیاز اختیاری ۱ تا ۵ بر اساس rubric.

UI. API: GET /api/meetings/{id}/facilitation – پیاده‌سازی شده، با تب «راهنمای جلسه» در

۷.۲ هم‌راستایی SOW / قرارداد (برنامه‌ریزی‌شده)

سازمان می‌تواند **Statement of Work**، قرارداد، یا RFP را آپلود کند. پس از هر جلسه، **alignment_agent** تصمیمات و تعهدات جلسه را با بندهای سند مقایسه می‌کند و هر مورد را **in-scope**، **out-of-scope**، یا **نیازمند تأیید حقوقی/مدیر** برچسب می‌زند.



مدل داده‌ی پیشنهادی

فیلدها	موجودیت
id , title , type (sow contract rfp), project_key , uploaded_at	OrgDocument
meeting_decision , doc_excerpt , status (aligned out_of_scope unclear), confidence , doc_id	AlignmentFinding
لیست findings + خلاصه‌ی فارسی برای مدیر پروژه.	AlignmentReport

API پیشنهادی

کار	Path	Method
آپلود SOW/قرارداد · index در Chroma.	/api/documents	POST
لیست اسناد پروژه.	/api/documents	GET

اجرای <code>alignment_agent</code> · گزارش مقایسه.	/api/meetings/{id}/alignment	POST
--	------------------------------	------

هشدار محصول: خروجی AI جایگزین مشاور حقوقی نیست – برای قراردادهای binding، تأیید انسان الزامی است. AI باید یک disclaimer واضح نشان دهد.

۷.۳ تحلیل احساسات (Sentiment) (برنامه‌ریزی‌شده)

روی متن **transcript** (نه صوت خام)، برای هر گوینده و هر بخش جلسه: لحن کلی (مثبت / خنثی / منفی)، **ناهماهنگی** (مثلاً کلمات مثبت با نگرانی پنهان)، و روند احساس در طول جلسه.

Transcript turns
per speaker



Chunk by speaker
or time window



sentiment_agent
Gemini structured output



SpeakerSentimentProfile



متریک‌ها

polarity: -1 +1

polarity: low | high

engagement: low/med/high

concern_flags[]

hidden_tension hint

خروجی SpeakerSentimentProfile

معنی	فیلد
نام گوینده از transcript.	speaker
.positive neutral negative mixed	overall_tone
عددی از ۱- تا ۱+.	polarity_score

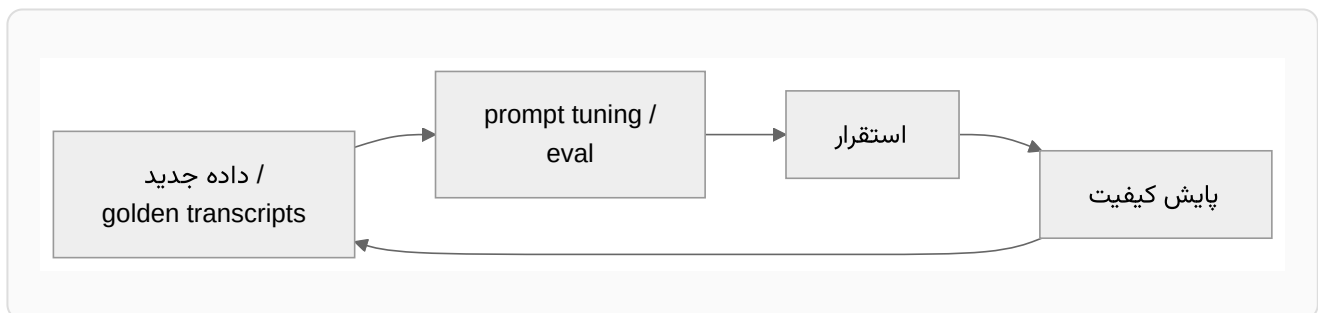
نقل قول‌های کوتاهی که نگرانی یا مخالفت احتمالی نشان می‌دهند.	concern_phrases
bool + توضیح (مثلاً «موافقت ظاهری اما تأکید بر ریسک»).	hidden_dissatisfaction
تغییر لحن در ابتدا / میانه / پایان جلسه.	timeline

API پیشنهادی: GET /api/meetings/{id}/sentiment – یک تب جدید کنار خلاصه/تسک/RAG.

اخلاق و حریم خصوصی: تحلیل sentiment برای مدیریت تیم حساس است. فقط admin/facilitator باید آن را ببیند؛ باید opt-in سازمانی باشد، بدون برچسب‌گذاری منفی در گزارش‌های عمومی. چارچوب در UI: «سیگنالی برای گفت‌وگوی follow-up»، نه «قضاوت شخصیتی».

۸. MLOps و چرخه‌ی کیفیت

MVP مدلی را بازآموزی نمی‌کند – از یک LLM میزبانی‌شده استفاده می‌کند. بنابراین دغدغه‌ی عملیاتی، آموزش مدل نیست بلکه **تضمین کیفیت prompt ها و خروجی‌ها در طول زمان** است؛ دقیقاً همان جایی که یک محصول AI به آرامی و بدون سروصدا دچار افت می‌شود.



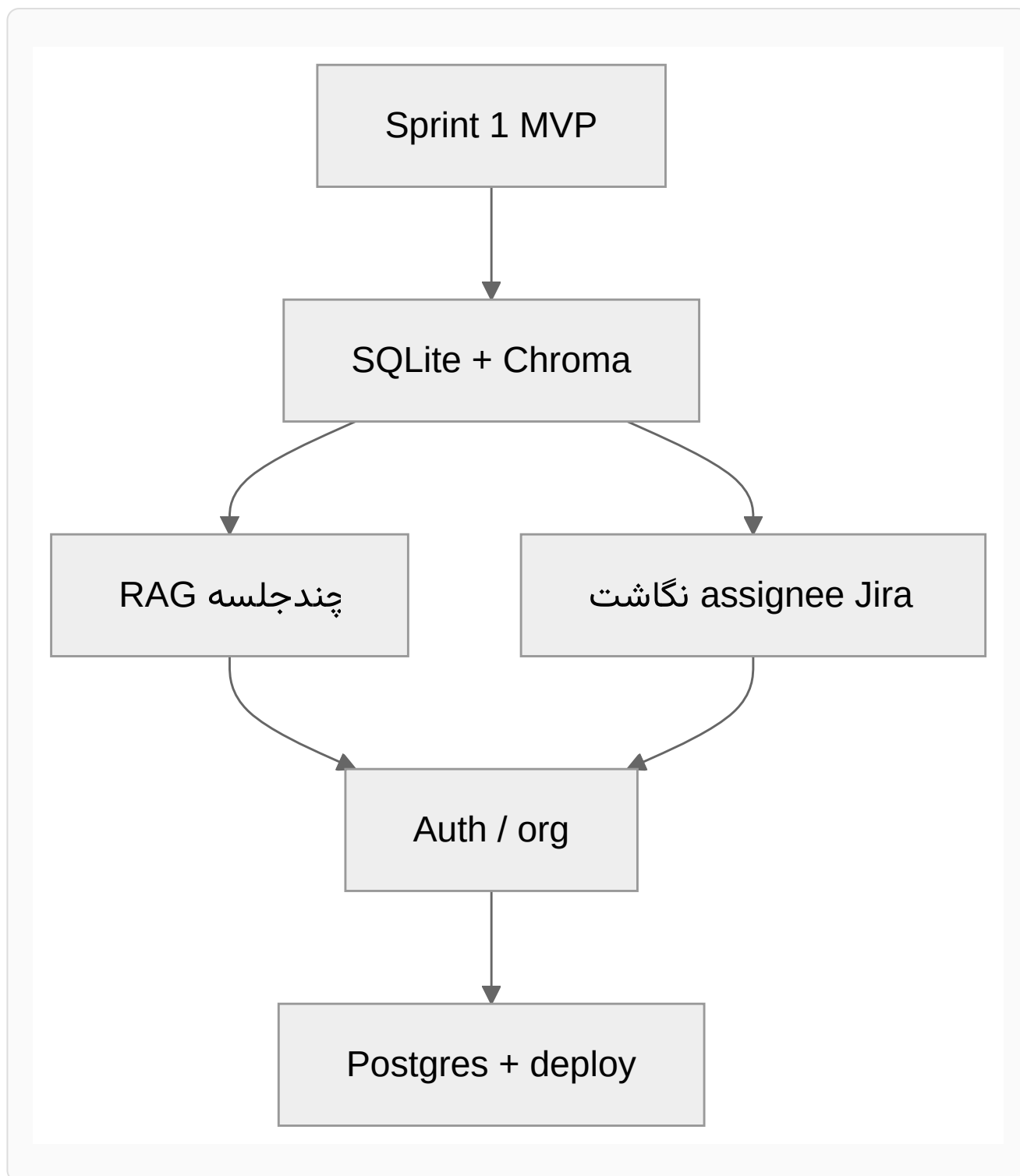
- **مجموعه‌ی golden:** مجموعه‌ای منتخب از transcript ها با خلاصه‌ی مرجع و تسک‌های مورد انتظار.
- **eval خودکار:** امتیازدهی هر نسخه‌ی جدید prompt/مدل در برابر مجموعه‌ی golden با LLM-judge و/یا rubric انسانی، به عنوان بخشی از CI.
- **نسخه‌گذاری prompt:** با prompt ها مثل artifact های نسخه‌دار رفتار شود تا یک regression بتوان به یک تغییر مشخص ردیابی کرد.
- **پایش drift:** رصد کیفیت خلاصه، دقت citation در RAG، و نرخ تبدیل Jira در طول زمان، و هشدار در صورت افت.

این کار با اسپرینت ۵ (مقیاس، کیفیت و استقرار) زمان‌بندی شده و همتای صادقانه‌ی نظریه‌ی AIOps/MLOps است: چرخه‌ی عمری که محصول با بلوغ خود اتخاذ می‌کند، به‌صورت واقع‌بینانه و بدون وعده‌ی اغراق‌آمیز در MVP.

۹. اولویت‌بندی

اولویت	مورد	دلیل
P0	RAG چندجلسه + آرشیو FTS	بیشترین ارزش نسبت به MVP.
P0	نگاشت assignee در Jira	درد واقعی تیم‌های عملیاتی.
P1	Auth + workspace	پیش‌نیاز مشتری سازمانی.
P1	ویرایش قبل از create در Jira	اعتماد کاربر به خروجی AI.
P1	راهنمای برگزارکننده (انجام‌شده) + مربی‌گری عمیق‌تر	تمایز فوری با infra سبک.
P1	هم‌راستایی SOW/قرارداد	ارزش برای PM و قراردادهای fixed-scope.
P2	PostgreSQL + queue	وقتی ترافیک از حد دمو فراتر رود.
P2	متادیتای تقویم + ایمیل خلاصه	کاهش اصطکاک ورود داده.
P2	تحلیل sentiment	فقط پس از RBAC و opt-in اخلاقی.
P3	multi-agent · Confluence	تمایز بلندمدت.

۱۰. وابستگی‌های فنی



گراف وابستگی، ترتیب اسپرینت‌ها را توضیح می‌دهد: پایه‌ی ذخیره‌سازی هم RAG چندجلسه و هم نگاشت assignee را ممکن می‌کند؛ هر دوی این‌ها چندمستأجری (auth/org) را برمی‌انگیزند؛ و بار واقعی مستأجران است که سرانجام PostgreSQL و یک استقرار production را توجیه می‌کند.

۱۱. ایده‌های افق‌بلندتر پژوهشی

فراتر از کار محصولی برنامه‌ریزی‌شده، چند مسیر می‌توانند پایه‌ی پژوهش یا توسعه‌ی پایان‌نامه باشند:

- **گراف تصمیمات بین‌جلسه‌ای.** مدل‌کردن تصمیمات به صورت گره و تشخیص تناقض، بازگشت، و تعهدات اجرانشده در طول تاریخچه‌ی جلسات یک سازمان.
- **مباحثه‌ی چندعامله برای خلاصه‌ها.** استفاده از یک عامل منتقد/بازبین برای به‌چالش‌کشیدن خلاصه‌ی نوبت اول، و سنجش اینکه آیا بازبینی خصمانه وفاداری واقعی را بهبود می‌دهد.
- **Chunking معنایی و گوینده‌آگاه.** مقایسه‌ی chunking مبتنی بر نوبت با chunking معنایی و گوینده‌آگاه از نظر دقت بازیابی روی transcriptهای فارسی.
- **ارزیابی وفاداری برای RAG فارسی.** ساخت یک harness ارزیابی برای دقت citation و نرخ hallucination، ویژه‌ی داده‌ی جلسات زبان کم‌منبع.
- **تحلیل حافظ حریم خصوصی.** خط لوله‌های on-device یا با PII ماسک‌شده تا جلسات حساس بدون خروج از شبکه‌ی سازمان تحلیل شوند.
- **کیفیت با انسان در حلقه.** ثبت ویرایش‌های انسانی روی خلاصه و تسک به‌عنوان سیگنال بازخورد برای بهبود prompt و انطباق per-organization.

مرتبط: [شرح پروژه و چشم‌انداز](#) · [پیاده‌سازی فنی](#).